

1. CONTAGEM PARALELA DE OBJETOS EM MATRIZ BINARIA (PUCRS)

Trabalho Pratico de Sistemas Operacionais

Linguagem: ANSI C (C89/C90) com Pthreads

Conectividade: 8 (Horizontal, Vertical e 4 Diagonais)

2. IMPLEMENTACAO SEQUENCIAL DE REFERENCIA

- Estrutura Union-Find (DSU) com compressao de caminho
- Varredura de vizinhanca 8 (horizontal, vertical, diagonais)
- Contagem deterministica de componentes conexos

3. DECOMPOSICAO PARALELA EM BLOCOS 2D

- Divisao da matriz binaria em grade de sub-blocos 2D
- Atribuicao de blocos para POSIX Threads concorrentes
- Fase 1: Rotulagem local sem contencao entre threads

4. CONSOLIDACAO DE FRONTEIRAS (STITCHING)

- Questao Central: Objetos cruzam divisores de trabalho
- Fase 2: Varredura de bordas horizontais, verticais e 4 quinas
- Unificacao thread-safe com `pthread_mutex_t` no Union-Find

5. VALIDACAO DAS 5 MATRIZES OBRIGATORIAS

- Exemplo 1 (5x5, 2x2 blocos) : 3 Objetos [SUCESSO]
- Exemplo 2 (6x8, 2x2 blocos) : 4 Objetos [SUCESSO]
- Exemplo 3 (8x8, 2x2 blocos) : 5 Objetos [SUCESSO]
- Exemplo 4 (9x12, 3x3 blocos) : 6 Objetos [SUCESSO]
- Exemplo 5 (12x12, 3x3 blocos): 7 Objetos [SUCESSO]

6. DESEMPENHO E CONCLUSÃO

- Matriz 1000x1000 (47.071 objetos detectados)
- Speedup observado ($S = T_{seq} / T_{par}$): Aceleração de até 1.35x
- 100% de equivalência funcional obtida entre Seq e Par